

# 目录

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 1   | 目的与完成度声明                       | 2 |
| 2   | 参数体系 ( $\theta$ 向量, 实码值)       | 2 |
| 3   | 三个自举算法                         | 2 |
| 3.1 | 686 基线 (标量, 已发表)               | 2 |
| 3.2 | 矩阵外积拓展 (本文贡献 1; 路径 A 为其工程优化)   | 3 |
| 3.3 | SQ 尺度量化外积 (本文贡献 2)             | 4 |
| 4   | SQ 理论: 正确性与噪声                  | 4 |
| 5   | 安全分析与参数定案                      | 4 |
| 5.1 | 攻击组合与最终参数                      | 4 |
| 5.2 | 条件熵修正 (本工作方法)                  | 5 |
| 5.3 | 层安全审计 (最终参数下全层达标)              | 5 |
| 5.4 | 多参数集修正表 (逐环推导)                 | 5 |
| 6   | 实验矩阵 (终版数据)                    | 5 |
| 6.1 | 性能主表 (对比基准 = 686 同机、同场次、同新安全性) | 5 |
| 6.2 | r-扩展性与正确性                      | 6 |
| 6.3 | 自举后容量 (余量作为输出维度)               | 6 |
| 6.4 | 与 TFHE-rs 的同机参照与 occupancy     | 6 |
| 6.5 | 失效概率 (三层证据)                    | 6 |
| 7   | 否定性结果 (对社区有价值)                 | 7 |
| 8   | 工件与复现索引                        | 7 |

# 1 目的与完成度声明

本资料整合本工作的**算法理论与实验佐证**，供同态密码专家进行双重审核。全部数字可溯源至代码仓库 repro/ 工件与 git 提交记录。

**完成度（截至本资料生成）：**安全组合定案、终版性能主表、r-扩展性（ $r=2/4/6$ ）、层安全审计、容量曲线（ $h=41/\sigma+11$  口径）、TFHE-rs 同机锚点、occupancy/break-even、DFR 三层证据、多参数集修正推导均已**完成**。在途（不改变主表方向）： $r=8$  静机复测、postops 在最终参数下的交替翻转分诊、10-trial 噪声 @ 最终参数、E-PF 部分融合 A/B、4096/5-bit 实测收割（首项已 Pass：4096 修正点  $h=42$  门测试 0/4096 失配）。

# 2 参数体系（ $\theta$ 向量，实码值）

表 1 给出最终参数（Final，SET\_2\_3\_2048 族）的完整参数向量。所有密钥层的安全含义在 §5 逐一审计。

表 1: 最终参数向量（代码可验证值）

| 符号                                    | 值                                          | 说明           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| $n = N_{\text{acc}} = N_{\text{out}}$ | 2048                                       | 输入/累加器/输出环维数 |
| $q$ (torus)                           | $2^{64}$                                   |              |
| 输入密钥 $s_{\text{in}}$                  | 二值稀疏 $h=42$ ，条件于最大间隙 $\leq 2^7-1$          | 拒绝采样         |
| $\sigma_{\text{in}}$                  | $2^{-15}$ （绝对 $2^{49}$ ）                   |              |
| 输出密钥 $s_{\text{out}}$                 | 三元 $h_{\text{out}}=512$ ，交替符号              | 如实建模         |
| $\sigma_G$ (BSK)                      | $2^{-50}$ （原值，不修正）                         | 见 §5.1       |
| packing 密钥                            | 二值 $h=256$ ， $\sigma_{\text{PKS}}=2^{-44}$ |              |
| $Q$ (SQ 尺度)                           | $2^{16}$                                   | §4           |
| gadget (stock/路径 A)                   | $B_g=2^{23}$ ， $\ell=1$                    |              |
| $\rho$ ( $r_{\text{prec}}$ )          | 7                                          |              |
| 消息精度 $p$                              | 3（族内 5/7/9 同 $h=42$ ）                      |              |

# 3 三个自举算法

## 3.1 686 基线（标量，已发表）

输入 TRLWE  $\text{in} = (a, b)$  ( $s_{\text{in}}$  下) 与测试向量 TV。初始化  $\text{acc}_i = X^{b_i} \cdot \text{TV}$  ( $i \in [n]$ )。对  $s_{\text{in}}$  的  $h+1$  个稀疏步，每步对**整个  $n$  数组**做单项乘（每精度位：换位槽 NCMUX =  $X^{-1}$  自同构 + KS 后 CMUX；直达槽 CMUX）并做数位减 SubA。外积总数  $S = (h+1)\rho n$ 。尾声为逐槽抽取 + packing KS + hw-KS。

### 3.2 矩阵外积拓展（本文贡献 1；路径 A 为其工程优化）

累加器元素由 TRLWE 改为 **PVW-TMLWE**（1 个掩码  $a$  与  $r$  个体  $b_j$  共享），选择子由 TRGSW 改为 **MAT-TRGSW**（ $(1+r)\ell$  行）。矩阵外积

$$\text{MV-EP}(c, C) = \sum_{i \leq r, j < \ell} \text{Decomp}_j(c_i) \otimes C[i\ell + j]$$

一次盲旋转服务  $n \times r$  个消息-LUT 查询；外积计数不变而每 lane 摊销  $\div r$ ；分解行数由  $2r$  降至  $(1+r)$ （共享掩码的结构性节省）。

---

**Algorithm 1** 矩阵形式摊销稀疏自举（外层）

---

**Require:**  $\text{in} = (a, b)$ ; PVW 测试向量  $tv$  ( $r$  路 LUT); 密钥  $\{C[\text{step}][\text{bit}]\}$ 、 $\text{aut}_{-1}$ 、packing KS  $\times r$ 、hw-KS

**Ensure:**  $\text{out}[0..r-1]$

```

1: for  $i \in [0, n)$  do  $\text{acc}_i \leftarrow X^{[2^{64}b_i]_{2N}} \cdot tv$ 
2: end for
3: for  $\text{step} \in [0, h]$  do
4:    $\text{acc} \leftarrow \text{MonomialMul}(\text{acc}, C[\text{step}])$  ▷ 算法 2
5:    $\text{SubA}(\text{acc}, \bar{a})$  ▷ 零数位快路径跳过整次 MV-EP
6: end for
7: for  $\text{lane} \in [0, r)$  do
8:    $\text{ext} \leftarrow \text{逐槽常数抽取}(\text{acc}, \text{lane})$ 
9:    $\text{out}[\text{lane}] \leftarrow \text{KS}_{\text{hw}}(\text{PackingKS}(\text{ext}))$ 
10: end for
```

---



---

**Algorithm 2** MonomialMul: 累加器数组的蝶形旋转（每精度位）

---

```

1: for  $\text{bit} \in [0, \rho)$  do,  $w \leftarrow 2^{\text{bit}}$ 
2:   for  $j \in [0, w)$  do ▷ 换位槽：负旋转
3:      $\text{rot} \leftarrow X^{-1} \cdot \text{acc}_{n-w+j}^{\text{in}}$ （自同构 +  $\text{aut}_{-1}$  KS）
4:      $(\text{out}_j, \text{out}_{j+w}) \leftarrow \text{DualSubCMUX}(\text{acc}_j^{\text{in}}, \text{rot}, \text{acc}_{j+w}^{\text{in}}, C[\text{bit}])$ 
5:   end for
6:   for  $j \in [w, n-w)$  do ▷ 直达槽
7:      $\text{out}_{j+w} \leftarrow \text{acc}_{j+w}^{\text{in}} + \text{MV-EP}(C, \text{acc}_j^{\text{in}} - \text{acc}_{j+w}^{\text{in}})$ 
8:   end for
9: end for
10: 交换缓冲
```

---

DualSubCMUX 中一对输出共享一次  $X^{-1}$  旋转与一次向量化双减：( $\text{rot}-p, \text{rot}-q$ ) 一次算得，两输出各做一次 MV-EP。蝶形拓扑保证每个旋转尾恰参与 2 个输出的代数恒等式，故  $k=2$  是结构上限（ $k$ -sub 推广被拓扑排除）。

### 3.3 SQ 尺度量化外积（本文贡献 2）

累加器全程维护在  $Q = 2^q$  ( $q=16$ ) 尺度: setup 量化  $\times 2^q$ , 每次外积后融合重缩放  $\gg (64-q)$  保持尺度; 选择子按  $B_g=2^q$  加密, 从而 **gadget 分解被消除** ( $Q$  尺度累加器本身即单一数位)。NCMUX 为精确升移  $\ll (64-q)$ 、复用 stock 自同构 KS、舍入降移 (每步一次  $q$ -bit 舍入)。速度收益集中在标量 ( $SQ/686 = 0.897$ ), 随  $r$  按  $\approx 1/r$  衰减至平价; 硬化收益双形态保持 (§4.3)。

## 4 SQ 理论：正确性与噪声

**定理 1** (消息路径精确性). 在无回绕条件  $|c|_\infty \leq 2^{q-1}$  下, 对盲旋转调度的每一步,

$$(\mu \cdot 2^{64-q} \star c) \gg (64-q) = \mu \cdot c,$$

且  $SQ$  盲旋转的输出消息与  $stock$  盲旋转 (同  $TV$ 、同密钥) 一致。

证明. 对调度步归纳。基础: setup 量化  $c_0 = \text{round}(\text{torus} \cdot 2^q)$ , 消息占据高位,  $|c_0|_\infty < 2^q$ , 条件成立。归纳步: 外积核为整数卷积 (spqlios 低字对  $2^{64}$  精确) 加移位; 整数卷积对消息线性, 且无回绕条件保证中间乘积不溢出, 故消息项经  $\times 2^{64-q}$  再右移  $64-q$  恰好还原为  $\mu \cdot c$ ; 噪声项由引理 2 刻画。融合重缩放的舍入  $R$  满足  $|R|_\infty \leq 2^{q-1}$  (单次  $q$ -bit 舍入), 维持尺度不变量与无回绕条件。归纳终止时累加器仍在  $Q$  尺度, 末尾  $\text{torus}$  提升为精确移位。故消息路径总舍入为零, 仅有每次 NCMUX 一位的  $q$ -bit 舍入噪声累积。  $\square$

**引理 2** ( $\Delta$  抑制). 选择子噪声  $e$  (标准差  $\sigma_G$ ) 进入累加器的系数为:  $stock$   $\sigma \cdot 2^{27.1}$  ( $KS$  噪声  $\propto \sigma \cdot 2^{B_g}$ , 约 140 次/槽),  $SQ$  为  $\sigma \cdot 2^{q+3.5}$ ; 二者之比为

$$\Delta = Q^2/T = 2^{2q-64} = 2^{-32} \quad (q=16),$$

即  $q$  每降低 1 bit 换取 2 bit 的  $\sigma$  余量。

推导要点:  $Q$  尺度下选择子噪声需经 ( $\times 2^{64-q}$  谱乘) 与 ( $\gg 64-q$  重缩放) 对消, 净系数  $2^{-(64-q)} \cdot 2^q = 2^{2q-64}$ ; 而  $stock$  的分解数位放大  $B_g/2 \approx 2^{22}$  与约 140 次  $KS$  累积给出  $2^{27.1}$ 。

**理论优势三线 (均有实测):** (i) 速度——消分解使标量  $SQ/686 = 0.897$  (三配置 0.894–0.898 稳定); (ii) 余量—— $\sigma+15$  后  $SQ$  噪声 59.36, 与引理预测 59.1 相差  $< 1$  bit, 三档  $\sigma$  均如此; (iii) 结构解耦—— $SQ$  对  $\sigma_G$  不敏感 (平衡档实验:  $stock$  付 17% 得 +0.9 bit,  $SQ$  零收益零损失)。

## 5 安全分析与参数定案

### 5.1 攻击组合与最终参数

组合取各攻击之最小值 (不叠加)。攻击面: uSVP、dual-hybrid、HD (合并论文公开代码)、lattice-MITM-hybrid (新版 lattice-estimator)、组合层闭式界  $T3'$  (本工作)。

**最终参数:**  $h=42, t=7, \sigma_G=2^{-50}$  (原值)。系统安全  $= \min(131.8, 136.2) = 131.8 \geq 128$ 。三方独立验证: 闭式  $T3'=133.5$ 、估计器 lattice-MITM 131.8 (两线相差  $< 2$  bit 互证)、合并论文自身代码在 BSK 层 136.2。  $h=39$  (686 原参数) 在正确条件熵建模下为 124.5, 不达标。

表 2: 安全组合表 (bit;  $T3'$  为本工作含条件熵修正的闭式组合界)

| 层/参数                 | uSVP  | dual  | HD           | MITM-hyb     | $T3'$ | min          |
|----------------------|-------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 输入 $h=39$            | 898.6 | —     | 不可行          | 126.2        | 124.5 | <b>124.5</b> |
| 输入 $h=41$            | 902.2 | —     | —            | 130.0        | 130.5 | 130.0        |
| 输入 $h=42$            | 904.1 | —     | —            | <b>131.8</b> | 133.5 | <b>131.8</b> |
| 输入 $h=52$            | 919.6 | —     | —            | 149.4        | 165.4 | 149.4        |
| BSK $\sigma=2^{-50}$ | 211.6 | 318.3 | <b>136.2</b> | —            | —     | <b>136.2</b> |
| BSK $\sigma=2^{-39}$ | 310.5 | 229.6 | 175.1        | —            | —     | 175.1        |

## 5.2 条件熵修正（本工作方法）

实现中输入密钥经拒绝采样直至最大环形间隙  $\leq 2^t - 1$ 。均匀丢弃使条件分布均匀于接受族，故熵损失恰为  $-\log_2 p_{\text{accept}}$ ； $p_{\text{accept}}$  由逐行复刻 `get_min_prec` 扫描语义的 Monte Carlo ( $2 \times 10^4$  样本) 计算。修正后

$$T3'(n, h, t) = (\log_2 \binom{n}{h} - \text{loss}(n, h, t) - \log_2 n - \delta)/2, \quad \delta = 7.38.$$

实现的三元密钥采用交替符号（符号熵 1 bit 而非  $h$  bit），已如实计入建模；该层组合安全仍远高于格层，绑定层不变。

## 5.3 层安全审计（最终参数下全层达标）

表 3: 逐层审计 (min, bit)

| 密钥层     | 形状                               | min          |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 输入      | 2048, $h=42$ , 条件间隙              | <b>131.8</b> |
| BSK     | 2048, 三元 512, $\sigma=2^{-50}$   | <b>136.2</b> |
| packing | 2048, $h=256$ , $\sigma=2^{-44}$ | <b>224.3</b> |
| HWR-KSK | 输入密钥域样本（并入输入层行）                  | —            |

## 5.4 多参数集修正表（逐环推导）

$h=42$  是  $n=2048$  输入环族（跨精度）的定案，非全局常数：逐环以三联约束  $T3' \geq 128 \wedge \text{MITM} \geq 128 \wedge \text{BSK} \geq 128$  求解。 $n=4096$ ：原  $h=32$  坍至 117.5，修正为  $h=42@t8$  ( $T3'=154.1$ ，实测门测试已通过)； $n=8192$ ：修正为  $h=34@t10$  (146.6，实测排队)。

## 6 实验矩阵（终版数据）

### 6.1 性能主表（对比基准 = 686 同机、同场次、同新安全性）

同场次对  $4 \times 686$  标量 (52.4 s)：路径 A  $1.48 \times$ ，SQ 标量  $\times 4$  为  $1.33 \times$ 。安全修正的完整代价（同机同场）： $h$  由 39 增至 42 仅  $+6.5\%$  (stock) /  $+7.2\%$  (SQ)， $\sigma$  不动。

表 4: 标量 ( $n=2048$  批, 3-bit, 中位; dell 静机负载  $\approx 2$ )

| 配置                         | SQ                 | 686  | SQ/686       | 噪声 SQ/686   |
|----------------------------|--------------------|------|--------------|-------------|
| Final ( $h=42, \sigma=0$ ) | <b>5.74</b> ms/msg | 6.40 | <b>0.897</b> | 57.60/57.69 |
| A0 原参数 (39, +0)            | 5.36               | 6.00 | 0.894        | 57.45/57.43 |
| CAL (41, +11)              | 5.68               | 6.32 | 0.898        | 57.73/58.72 |

表 5: r-lane ( $r=4$ , Final): 同一盲旋转服务  $2048 \times 4$  查询

| 方案                     | ms/msg/lut  | 内部比值                        |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| stock r-lane (686 矩阵化) | 5.25        | 1.00×                       |
| SQ r-lane              | 5.29        | 1.01×                       |
| 路径 A (7 融合旗标)          | <b>4.32</b> | 1.21× vs stock; 1.16× vs SQ |

## 6.2 r-扩展性与正确性

路径 A 对 SQ 的逐进程背靠背比值:  $r=2$ : 1.117 (2.10 ms/msg/lut);  $r=4$ : 1.16;  $r=6$ : 1.10。每 lane 成本随  $r$  单调上升, 摊销甜点  $r=2-4$ ; 全部  $r$  门测试通过 (正确性与  $r$  无关)。 $r=8$  静机复测在途。

## 6.3 自举后容量 (余量作为输出维度)

三层口径: 瞬时余量 =  $60 - \log_2(\text{最大相位偏差})$ ; 生命周期  $H_{\text{bits}} = \frac{1}{2} \log_2(V_{\text{cap}}/V_{\text{out}})$ ; 容量曲线 (自举后施加  $k$  次乘一 TRGSW 外积逐次测噪)。电路键  $\sigma_G=2^{-25}$  下 8 步噪声平坦 (斜率  $< 0.05$  bit/EP, 外推深度  $\approx 5 \times 10^4$  次 EP); 两个零容量边界案例 (SAB 级 gadget 单数位截断; 输入键  $\sigma=2^{-15}$  放大至半环面) 与外积噪声公式  $\sqrt{\ell N} B_g / \sqrt{12} \sigma_G$  的饱和点定量验证 ( $2^{-1.8} \approx$  观测  $2^{63}$ )。

## 6.4 与 TFHE-rs 的同机参照与 occupancy

同机 (dell) TFHE-rs v1.8.0 默认 128-bit 经典参数: **9.560 ms/PBS** (30 次操作精确计数 330 次 PBS, 解密校验通过; 其参数未按 2026 攻击修正——已标注)。满占用吞吐对比 4.32 vs 9.56 ms/查询 = 2.2×; 临界占用率  $\kappa^* = T_{\text{batch}}/(nrT_{\text{pbs}})$ :  $r=4$  时 18.4%,  $r=1$  时 36.8%。

## 6.5 失效概率 (三层证据)

解析层: 实测最大相位偏差 57.60 对预算 60, 高斯尾部给出逐槽  $p_{\text{fail}} \lesssim 2^{-100}$  量级 (certified 版待定稿数值化)。实证层: 累计  $> 10^6$  次槽解码零失败, Clopper-Pearson 单侧 95% 上界  $p < 3 \times 10^{-6} \approx 2^{-18.4}$  (如实标注实证上界与解析主张的区别)。稀有事件估计列为可选第三层。

## 7 否定性结果（对社区有价值）

SQ 与 7 个融合旗标中作用于分解生命周期的部分**构建不兼容**（同一输出路径冲突，可复现的冲突矩阵）； $k$ -sub 推广被蝶形拓扑排除（证明而非性能猜测）；数位宽度微变体已被 stage314 实测关闭（微核  $1.045\times$  稀释至全 SAB  $0.997\times$ ）；配对堆叠 EP 因成本模型修正而撤回。

## 8 工件与复现索引

安全:scripts/e1\_conditional\_entropy.py、scripts/e4\_v5\*.sage、dell e4v5\*.log/e3.log。  
性能:repro/dell\_phase2/（主表）、repro/stage358..367（梯度、r-扩展、噪声、容量、平衡档）。  
理论:docs/paper\_ccf\_a/theory\_for\_review.md、review\_package.md。实现:src/sab\_sq.c、src/sab\_pvw\_sq.c、src/sab\_pvw.c、src/mosfhet/src/mattrgsw.c。全部阶段有 git 提交与服务器日志双重溯源。